

第四节

反常积分

常义积分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{积分限有限} \\ \text{被积函数有界} \end{array} \right.$

↓ 推广

反常积分 (广义积分)

一、无穷限的反常积分

二、无界函数的反常积分



一、无穷限的反常积分

引例. 曲线 $y = \frac{1}{x^2}$ 和直线 $x=1$ 及 x 轴所围成的开口曲

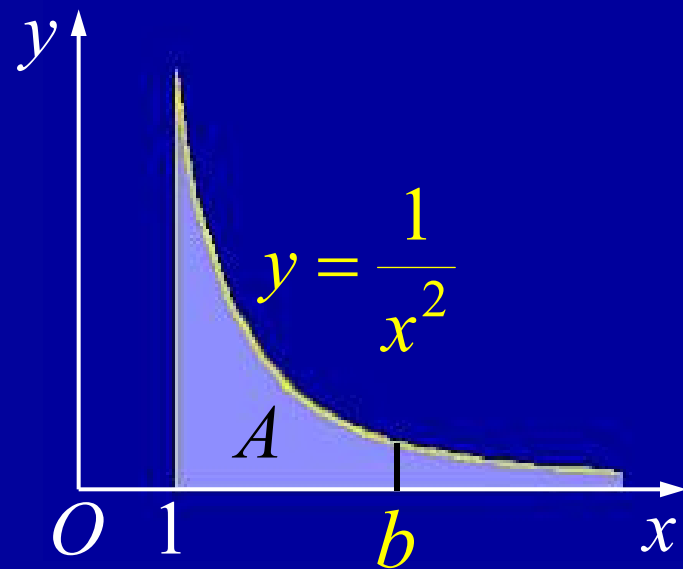
边梯形的面积 可记作

$$A = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$$

其含义可理解为

$$A = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x} \right)_1^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1$$



定义1. 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 取 $b > a$, 若

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在, 则称此极限为 $f(x)$ 的无穷限**反常积分**, 记作

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

这时称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ **收敛**; 如果上述极限不存在,

就称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ **发散**.

类似地, 若 $f(x) \in C(-\infty, b]$, 则定义

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$



若 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, 则定义

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$$

(c 为任意取定的常数)

只要有一个极限不存在, 就称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

无穷限的反常积分也称为**第一类反常积分**.

说明: 上述定义中若出现 $\infty - \infty$, 并非不定型, 它表明该反常积分发散.



若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 引入记号

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x); \quad F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$$

则有类似牛-莱公式的计算表达式:

$$\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x = F(x) \Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$$

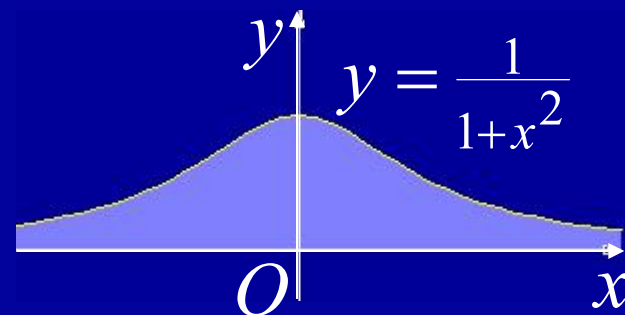
$$\int_{-\infty}^b f(x) \mathrm{d}x = F(x) \Big|_{-\infty}^b = F(b) - F(-\infty)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x = F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty)$$



例1. 计算反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_{-\infty}^{+\infty}$$
$$= \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$



思考: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^2} \neq 0$ 对吗?

分析: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_{-\infty}^{+\infty}$ 原积分发散!

注意: 对反常积分, 只有在收敛的条件下才能使用“偶倍奇零”的性质, 否则会出现错误.



例2. 证明第一类 p 积分 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛； $p \leq 1$ 时发散.

证: 当 $p = 1$ 时有

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x} = [\ln|x|]_a^{+\infty} = +\infty$$

当 $p \neq 1$ 时有

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_a^{+\infty} = \begin{cases} +\infty, & p < 1 \\ \frac{a^{1-p}}{p-1}, & p > 1 \end{cases}$$

因此, 当 $p > 1$ 时, 反常积分收敛, 其值为 $\frac{a^{1-p}}{p-1}$;
当 $p \leq 1$ 时, 反常积分发散.



例3. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt \ (p > 0).$

解: 原式 $= -\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt$

$$= -\frac{1}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{1}{p^2}$$



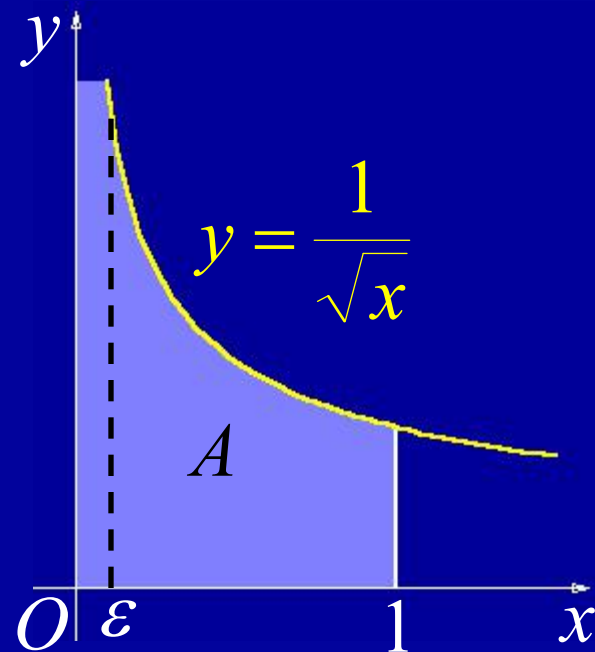
二、无界函数的反常积分

引例: 曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 与 x 轴, y 轴和直线 $x=1$ 所围成的开口曲边梯形的面积可记作

$$A = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

其含义可理解为

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2\sqrt{x} \Big|_{\varepsilon}^1 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2(1 - \sqrt{\varepsilon}) = 2 \end{aligned}$$



定义2. 设 $f(x) \in C(a, b]$, 而在点 a 的右邻域内无界, 取 $\varepsilon > 0$, 若极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ 存在, 则称此极限为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的反常积分, 记作

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

这时称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ **收敛**; 如果上述极限不存在, 就称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ **发散**.

类似地, 若 $f(x) \in C[a, b)$, 而在 b 的左邻域内无界, 则定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$


若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上除点 $c (a < c < b)$ 外连续, 而在点 c 的邻域内无界, 则定义

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ &= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x) dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon_2}^b f(x) dx\end{aligned}$$

无界函数的积分又称作**第二类反常积分**, 无界点常称为**瑕点(奇点)**.

说明: 若被积函数在积分区间上仅存在有限个第一类间断点, 则本质上是常义积分, 而不是反常积分.

例如, $\int_{-1}^1 \frac{x^2 - 1}{x - 1} dx = \int_{-1}^1 (x + 1) dx$



设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则也有类似牛－莱公式的计算表达式：

若 b 为瑕点，则 $\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b^-) - F(a)$

若 a 为瑕点，则 $\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b) - F(a^+)$

若 a, b 都为瑕点，则

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b^-) - F(a^+)$$

注意：若瑕点 $c \in (a, b)$ ，则

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b) - \underbrace{F(c^+) + F(c^-)} - F(a)$$

可相消吗？



例4. 计算反常积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ ($a > 0$).

解: 显然瑕点为 a , 所以

$$\text{原式} = \left[\arcsin \frac{x}{a} \right]_0^{a^-} = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

例5. 讨论反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 的收敛性.

解: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x^2} + \int_0^1 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^{0^-} + \left[-\frac{1}{x} \right]_{0^+}^1 = \infty$

所以反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 发散.



例6. 证明反常积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q}$ 当 $q < 1$ 时收敛； $q \geq 1$ 时发散.

证: 当 $q = 1$ 时, $\int_a^b \frac{dx}{x-a} = [\ln|x-a|]_{a^+}^b = +\infty$

当 $q \neq 1$ 时

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q} = \left[\frac{(x-a)^{1-q}}{1-q} \right]_{a^+}^b = \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & q < 1 \\ +\infty, & q > 1 \end{cases}$$

所以当 $q < 1$ 时, 该广义积分收敛, 其值为 $\frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}$;

当 $q \geq 1$ 时, 该广义积分发散.



例7. 设 $f(x) = \frac{(x+1)^2(x-1)}{x^3(x-2)}$, 求 $I = \int_{-1}^3 \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx$.

解: $x=0$ 与 $x=2$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点, 故 I 为反常积分.

$$I = \int_{-1}^0 \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx + \int_0^2 \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx + \int_2^3 \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx$$

$$\downarrow \int \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx = \int \frac{df(x)}{1+f^2(x)} = \arctan f(x) + C$$

$$= [\arctan f(x)]_{-1}^{0^-} + [\arctan f(x)]_{0^+}^{2^-} + [\arctan f(x)]_{2^+}^3$$

$$= -\frac{\pi}{2} + \left[-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right] + \left[\arctan \frac{32}{27} - \frac{\pi}{2}\right] = \arctan \frac{32}{27} - 2\pi$$



内容小结

1. 反常积分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{积分区间无限} \\ \text{被积函数无界} \end{array} \right\}$ —— 常义积分的极限

2. 两个重要的反常积分

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} +\infty, & p \leq 1 \\ \frac{1}{(p-1)a^{p-1}}, & p > 1 \end{cases} \quad (a > 0)$$

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q} = \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^q} = \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & q < 1 \\ +\infty, & q \geq 1 \end{cases}$$



说明: (1) 有时通过换元, 反常积分和常义积分可以互相转化.

$$\text{例如, } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \quad (\text{令 } x = \sin t)$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2+1}{x^4+1} dx &= \int_0^1 \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dt = \int_0^1 \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{dt}{2+t^2} \quad (\text{令 } t = x - \frac{1}{x}) \end{aligned}$$

(2) 当一题同时含两类反常积分时, 应划分积分区间, 分别讨论每一区间上的反常积分.



(3) 有时需考虑主值意义下的反常积分. 其定义为

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a f(x) dx$$

$$\text{v.p.} \int_a^b f(x) dx \quad (c \text{ 为瑕点}, a < c < b)$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right]$$

注意: 主值意义下反常积分存在不等于一般意义下反常积分收敛.

思考与练习

P260 题 1 (1), (2), (7), (8)



作业

P260 1 (4), (5), (6), (9), (10);
2; 3

提示: P260 题2

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{(\ln x)^k}$$

$$\text{当 } k > 1 \text{ 时, } I(k) = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k} = \frac{1}{(k-1)(\ln 2)^{k-1}}$$

令 $f(k) = (k-1)(\ln 2)^{k-1}$, 求其最大值.



备用题 试证 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$, 并求其值.

解: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} \xrightarrow{\text{令 } t = \frac{1}{x}} \int_{+\infty}^0 \frac{1}{1+\frac{1}{t^4}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{1}{2} \left[\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} + \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\frac{1}{x^2} + x^2} dx$$



$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\frac{1}{x^2} + x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} d\left(x - \frac{1}{x}\right)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_{0^+}^{+\infty}$$

$$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

